

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Hexaflex_Unitaire_Conception.STEP

Date du rapport: 30/06/2025 à 12:06

Score de Moulabilité	1/10
Évaluation	Critique

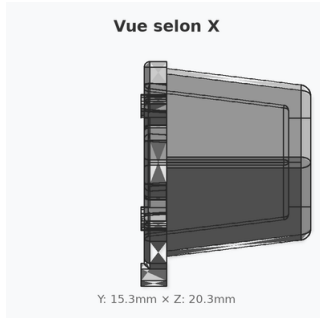
Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	10
Dimensions (mm)	X: 19.79 Y: 15.3 Z: 20.26
Volume	1519.47 mm³
Épaisseur max	3.06 mm

Résumé Exécutif

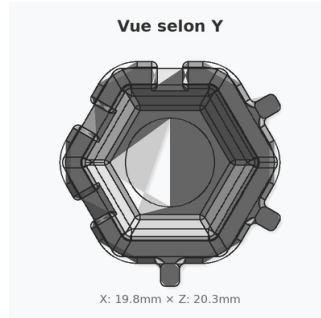
La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 1/10. Au total, 10 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 3.06 mm - OPTIMAL - Épaisseur dans les tolérances recommandées

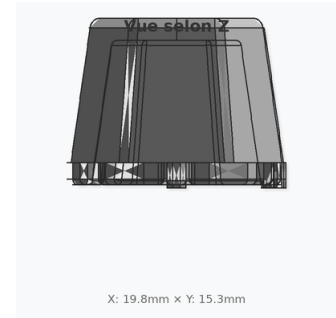
Vues du Modèle 3D



Vue selon X



Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes d'Épaisseur

- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 11.87mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 11.87mm (max. 4mm)

Problèmes Géométriques

- **WARNING**: Arête vive détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **WARNING**: Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. Polycarbonate (PC) - Polycarbonate

Score de compatibilité: 42.0/100

Description: Plastique technique transparent haute performance

Propriétés principales:

- chemical_resistance: moyenne
- cost: premium
- density: 1.2
- impact_resistance: exceptionnelle
- temp_service_max: 140
- temp_service_min: -100
- transparency: excellente

Avantages:

- ✓ Résistance aux chocs exceptionnelle
- ✓ Transparence optique
- ✓ Large plage de température

Niveau de coût: Premium

2. Polyoxyméthylène (POM) - Acétal

Score de compatibilité: 39.0/100

Description: Plastique technique de précision avec excellente stabilité dimensionnelle

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: premium
- density: 1.42
- impact_resistance: bonne
- temp_service_max: 120
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Faible coefficient de friction

Niveau de coût: Premium

3. Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) - Styrénique

Score de compatibilité: 38.0/100

Description: Plastique technique équilibré, résistant et facile à décorer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: moyenne
- cost: équilibré
- density: 1.05
- impact_resistance: très bonne
- temp_service_max: 85
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance aux chocs
- ✓ Facilité de décoration
- ✓ Bon compromis propriétés/prix

Niveau de coût: Équilibré

Recommandations

1. Réduire l'épaisseur de 5 zone(s) trop épaisse(s) pour éviter les retassures
2. Ajouter des angles de dépouille de 0.5° minimum sur les faces verticales
3. Ajouter des congés d'au moins 0.2mm sur les arêtes vives
4. Épaisseur paroi optimale pour injection plastique

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation